

# 闫一慧

电话: 18035181760 | 邮箱: 1753199938@qq.com | 个人主页: [github.com/ElenaHUI](https://github.com/ElenaHUI)

## 教育经历

华东师范大学 (985 工程、211 工程、双一流) | 软件工程学院 | 软件工程专业 2024.09 — 2027.06  
研究方向: 边缘计算 (MEC)、物联网 (IoT)、无人机 (UAV) 与深度强化学习的融合

西安电子科技大学 (211 工程、双一流) | 计算机科学与技术学院 | 软件工程专业 2020.09 — 2024.06  
均分: 88.1, GPA: 3.8/4.0, 专业排名: 21/332 (软件工程) | 4/61 (网络与通信方向)  
西安电子科技大学校级奖学金 (2020、2021、2022、2023) 全国大学生数学建模大赛陕西省一等奖 (2022)

## 工作经历

华为技术有限公司 | AI 工程师实习生 | 2025.07 — 2025.10, 上海

参与大模型测试平台 (云探) 项目开发, 在云端服务器部署模型, 通过 MCP 框架搭建智能体实现压测任务自动生成与调度, 并开发功耗监控组件进行数据采集、分析与可视化, 同时完善平台后端功能, 累计贡献代码 2000+。

- 大模型部署:** 使用云端服务器并基于 Ascend-vLLM 框架完成基于 Llama 和 Qwen 等模型的推理服务非分离部署与训练服务部署, 并利用内部平台进行性能压测, 获得包括 QPS、TTFT 在内的多个性能压测指标;
- 性能采集组件设计:** 搭建服务器 + Prometheus + Grafana 监控测试链路, 并基于该链路独立开发功耗采集组件 (A3-Power), 实现多个 NPU 节点中功耗、内存占用率、NPU 温度等 9 个指标的可视化与自动化增量分析;
- MCP 智能体实现:** 基于 FastMCP 框架搭建本地 MCP server 并利用内部灵雀平台 (Dify) 进行智能体搭建, 实现基于用例描述的压测任务的生成、执行及跨网部署, 从而实现测试提效, 多任务执行效率由 4 小时提升至 30 秒;
- Java 后端平台优化:** 使用 Spring Boot、MySQL、Redis、MinIO、Elasticsearch、Kafka 等技术栈, 参与构建模块化的分层架构, 实现系统各功能模块间的低耦合高内聚。对文件处理和向量检索等关键环节进行性能调优, 协助将系统整体处理效率提升 3 倍, 满足企业级使用需求, 支持 TB 级文档存储和毫秒级检索。

## 项目经历

基于 LLM 微调的 3GPP 技术文档智能分类系统 | 2024.11 — 2025.02

针对电信领域知识的复杂性和专业性, 通过微调预训练大型语言模型 (LLMs) 来理解电信语言, 并应用于 3GPP 技术文档 (Tdocs) 的自动化分类, 旨在识别 Tdoc 所属的 3GPP 标准工作组 (WG)。

- 利用 Apache Tika 和 BeautifulSoup 对 3GPP 网站上 2009 年至 2023 年的技术文档 (Tdocs) 进行获取和解析。构建了一个包含超过 52 万份 Tdoc 文件的大型标注数据集, 涵盖 RAN、SA 和 CT 三大技术规范组下的多个工作组。
- 将 BERT、DistilBERT 和 GPT-2 等预训练模型引入到电信领域, 用于 3GPP Tdoc 文本分类下游任务。在 2020-2023 年的 Tdocs 测试集上进行评估。微调后的 BERT 和 RoBERTa 模型在识别 3GPP 工作组上的准确率达到 84.6%。

## 科研经历

边缘计算与无人机方向 | 指导教师: 肖波教授 | 2024.10 — 至今

[Submitted] Yihui Yan, Pengfei Ren, et al., MAO-LCR: A Multi-Agent Learning Approach for Joint Task Offloading and Cache Replacement in Edge Computing, IEEE WCNC 2026

提出一种后悔感知的多智能体强化学习方法, 对任务卸载与缓存决策进行优化, 降低时延与能耗并提升缓存命中率。

[Under Review] Yihui Yan, Huimin Cao, et al., Multi-Agent Proximal Policy Optimization for Joint Task Offloading and Trajectory Control in NOMA-based Multi-UAV MEC Networks, IEEE Internet of Things Journal(IoT)

提出一种多智能体强化学习的联合任务卸载与轨迹优化算法, 在动态 NOMA-MEC 网络中最小化系统时延与能耗。

计算机视觉方向 | 指导教师: 张亮教授 | 2022.02 — 2023.06

[Accepted] Yihui Yan: AlexViT: Novel Diabetic Retinopathy Image Classification, IEEE ICETCI 2023

结合 ViT (Vision transformer) 的全局注意力机制与 AlexNet 的局部特征提取能力, 设计轻量级混合结构的视网膜病变分类模型, 显著压缩参数量 (45%) 并提升 Kappa 值 (3.7 %), 在 EyePACS 与 Messidor 数据集上取得领先性能。

## 语言与技能

- 语言:** CET-4 (587), CET-6 (530)
- 编程:** Python, Java, Python, C++ ;
- 技能:** 熟悉 Git 管理流程; L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X、Markdown 等文本撰写语言; Simulink 仿真, Arduino, Matlab 等工具

## 学生工作

中共党员、西安电子科技大学校团委文化部骨干成员、华东师范大学研会人力资源部部长、班级素拓委员。